讲课视频学习索引

工程建立 GPIO 时钟与汇编调试

本册按五段课程视频的教学顺序整理操作、知识点和关键画面，便于建工程时定位步骤、遇到错误时回看修正过程。时钟与引脚参数按各视频版本分别记录，不把演示中途状态写成最终配置。

视频	时长	学习重点
标准库新建工程	8分30.500秒	模板、分组、宏、路径和Compiler5
CubeMX新建工程	15分58秒	图形配置、代码生成与USER CODE
HAL GPIO流水灯	20分16.601秒	HAL GPIO初始化与心跳分频
标准库GPIO流水灯	22分31.400秒	手写GPIO配置与标准库延时
汇编与单步调试	10分15.900秒	启动、寄存器与函数返回

怎样使用

时间均相对视频起点。先按操作索引找到需要的阶段，再核对紧随该节的原尺寸证据图；每张图都注明视频、时间和状态。正文保留了会影响结果的中途错误，省略重复鼠标移动与等待。小字可放大PDF查看，也可打开evidence目录中的1920×1028原图。

覆盖说明

五段共77分32.401秒。已阅读全长音轨转录的1787个片段，查看165张全时间轴采样画面及64张原尺寸定位帧；函数名、参数和数字按清晰画面交叉核对。这是按教学事件整理核验，不是逐帧观看或无误逐字听写。

视频中的编译结果、模拟器寄存器和真实板卡运行是不同证据。本册未获得板卡下载、LED波形或频率的完整实测记录。文中约1 Hz、2.5 Hz等数值按代码节拍推算。

原视频入口

标准库新建工程

CubeMX新建工程

HAL GPIO流水灯

标准库GPIO流水灯

汇编与单步调试

1 标准库新建工程 操作索引

本段用既有标准库模板建立空白工程。模板已经包含的核心文件不应重复引入，磁盘目录、Keil分组与实际构建文件也要分别检查。

0:00–0:41 目标是先搭空白工程，后续第五章再加入外设功能；对应课件4.3。不是本段已实现流水灯。

0:42–1:35 打开Keil，找到并复制三个模板目录；工程存于UserMain。分组与磁盘目录是两个层面。

1:36–2:05 New Project，保存Test2，选择STM32F407系列/ZG目标。2:00选型框还在展开途中，最终目标由7:20确认。

2:05–2:20 关闭RTE选择，模板已含所需核心和外设。2:12 CORE未勾，不照搬到所有项目。

2:20–3:05 右键/Project菜单/工具按钮进入Manage Project Items；创建Startup组，加入启动.s文件。3:00已添加startup_stm32f40xx.s。

3:05–3:55 创建STDLIB，按功能选misc.c、gpio.c、rcc.c、syscfg.c。教师提醒全库盲加不利定位问题。

3:55–4:30 User组加入中断、系统、用户main源文件，展开工程树确认。添加到磁盘不等于添加到构建。

4:30–5:10 查看Usermain.c、main/Delay/while框架、模板包版本。源码头部V1.8.0；口述年份不当版本权威。

5:10–5:45 从说明复制STM32F40_41xxx,USE_STDPERIPH_DRIVER到Define。5:30与6:15可读，精确大小写/下划线已核。

5:45–6:18 Include Paths 加 入 UserMain、 STM32F4xx_Startup/Include、 STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc。6:15完整路径列表可辨。

1 标准库新建工程 操作索引续

6:18–6:55 Debug按板上下载器选CMSIS-DAP等。教师明确未接硬件，不能写“连接成功”。

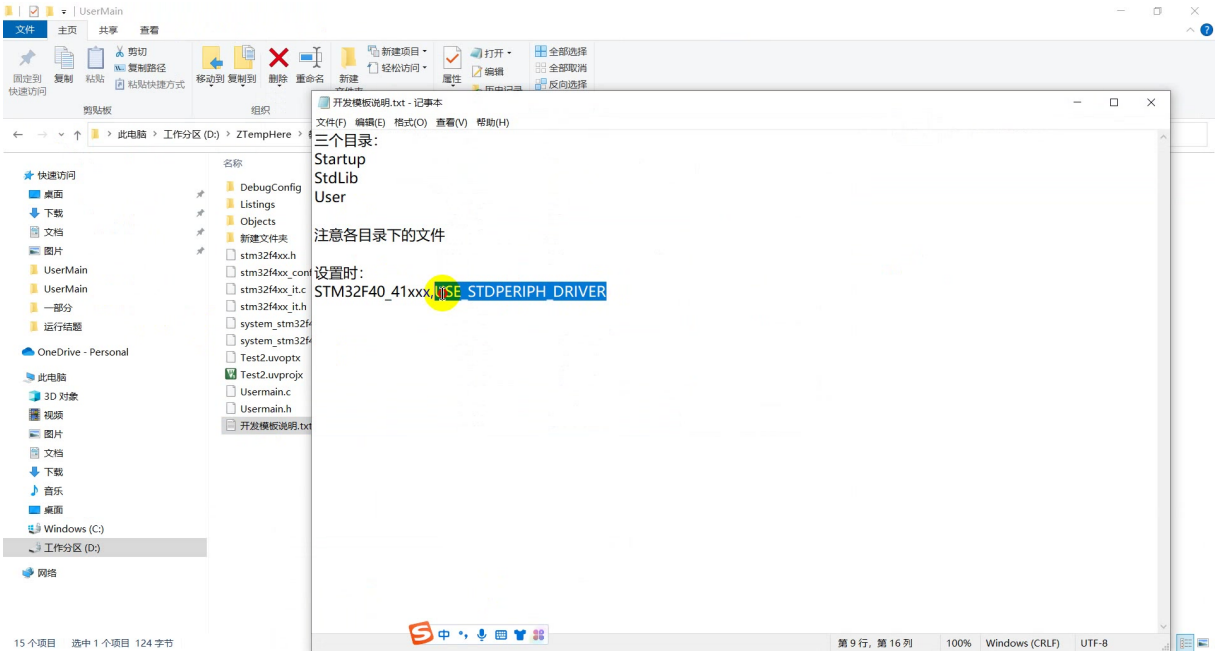
7:00–7:25 首次构建报错/旧CMSIS头警告，Target把ARM Compiler6改5。7:09警告、7:20编译器选项；所有滚动错误未逐条确定。

7:25–7:58 剩main.h找不到：跳到stm32f4xx_it.c第32行，改usermain.h。7:31错误原文、7:45修复编辑。

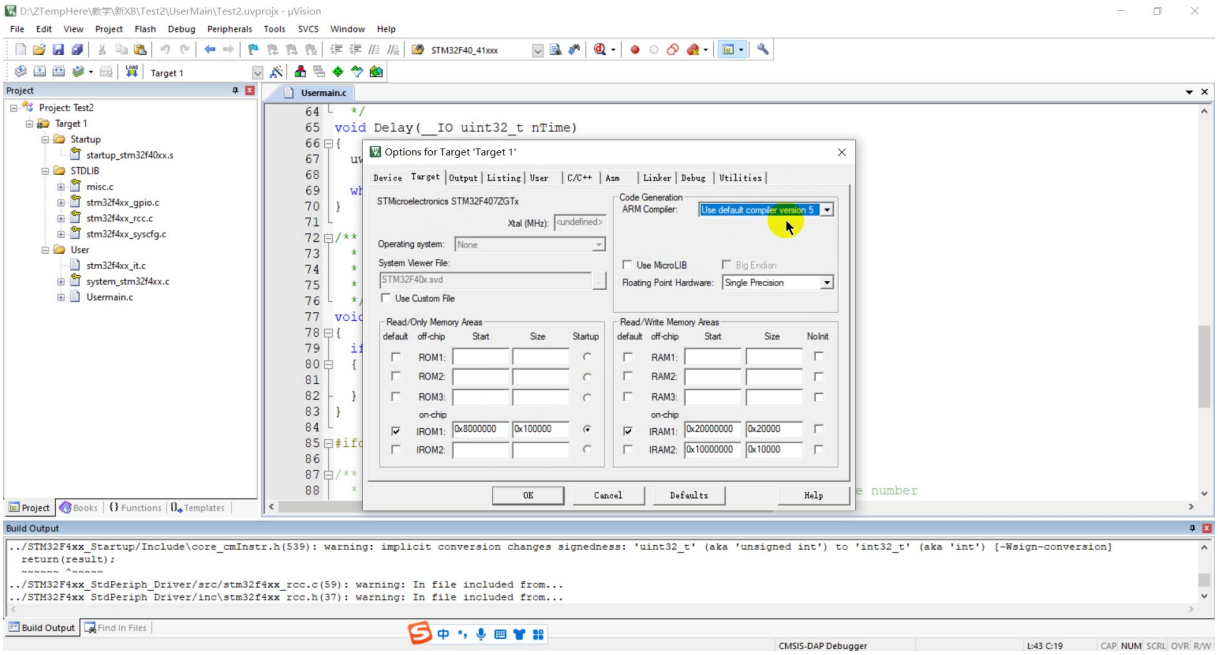
7:58–8:30 编译后0错误1警告；说明用户代码填main中的while。8:10仍显示1 Warning，不写成零警告。

8:10附近 HCLK/100产生10ms tick；Delay(5)约50ms。单位不能与HAL_Delay混淆。

1 标准库新建工程 关键画面

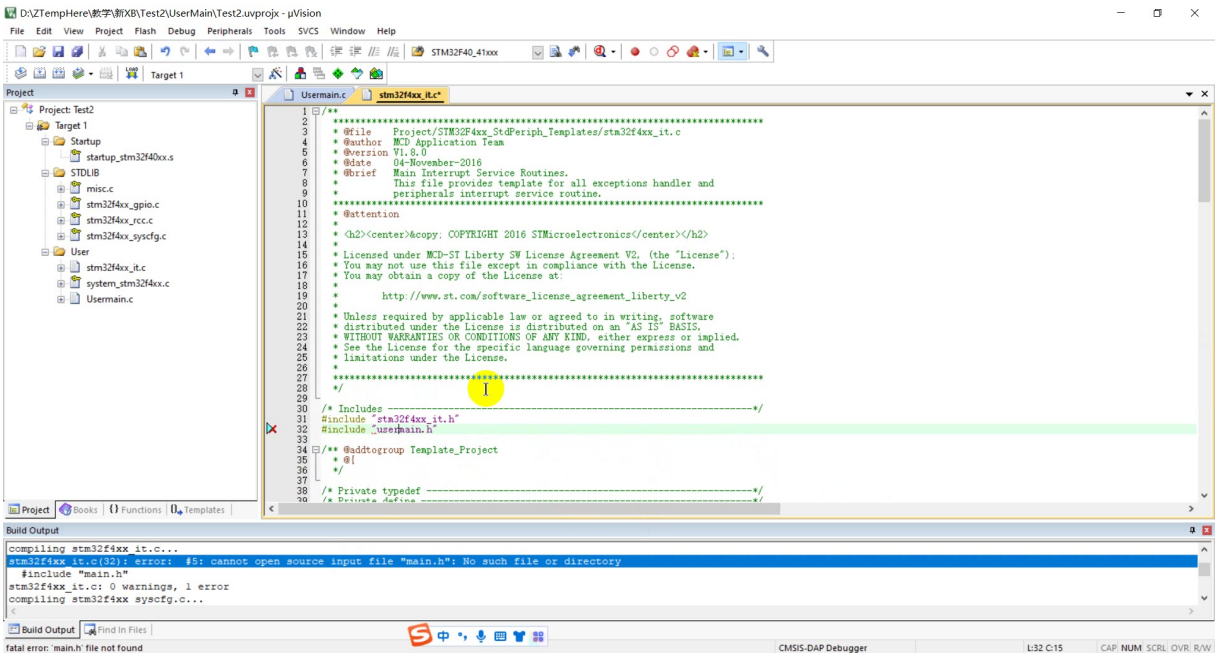


标准库新建 5分30秒 预处理宏 课程视频原画面



标准库新建 7分20秒 Compiler5选项 课程视频原画面

1 标准库新建工程 关键画面续



标准库新建 7分45秒 main.h引用修正 课程视频原画面

2 CubeMX新建工程 操作索引

本段为通用CubeMX向导演示。最终采用25 MHz外部输入和167.5 MHz主频，PE3命名LED0；它不同于下一段HAL流水灯工程。

0:00–0:45 用CubeMX向导建立HAL框架，再填应用层。不要把向导等同完成应用。

0:45–1:30 MCU Selector搜索407，选择STM32F407ZGT6/STM32F407ZGTx，LQFP144。1:13明确商业型号与封装。

1:30–2:45 浏览Pinout/Clock/Project Manager并保存Test1.ioc，建英文目录。英文路径是示范环境建议。

2:45–3:40 SYS Debug=Serial Wire，PA13=SWDIO、PA14=SWCLK，Timebase=SysTick。3:15可读；按画面确认PA13、PA14标识。

3:40–4:15 RCC启用HSE、LSE Crystal/Ceramic Resonator，对应外部晶振引脚。4:10两者皆启用，非HAL流水灯的仅HSE情形。

4:15–5:35 PE3选GPIO_Output并命名LED0；初始Low、Push Pull、Pull-up、Low速度。5:30最终表，此处不是LED2/初始High/VeryHigh。

5:35–6:28 简介ADC/DAC、定时器；RTC勾Activate Clock Source。6:23只勾时钟源，Activate Calendar未勾，不能称实现日历。

6:28–7:15 浏览CAN/以太网、音频/摄像头、安全/CRC、中间件菜单。这是能力介绍，没有配置这些外设。

7:15–8:25 HSE25MHz经主PLL作为SYSCLK，尝试倍/分频。不能把中途16/168.75等值当最终。

8:25–10:08 多轮静音/少量讲解调整M/N/P、APB分频，红色超限提示逐步消除。9:55口述接受“接近”值，试算过程不逐次复制到教程。

2 CubeMX新建工程 操作索引续

10:08–10:35 最终M20/N268/P2→167.5MHz；AHB/1，APB1/4=41.875，APB2/2=83.75；RTC切LSE32.768kHz。10:20主时钟已定但RTC仍LSI，10:35才是RTC最终。

10:35–11:08 Project Manager选MDK-ARM，Min Version V5.32，Heap0x200、Stack0x400。Min Version不是本机µVision实际版本。

11:08–11:45 Copy all used libraries；每外设.c/.h；Keep User Code；不勾Backup；勾Delete obsolete generated files。与HAL流水灯选择只复制必要库不同。

11:45–12:15 Generate Code成功，打开目录/工程，固件包FW_F4 V1.27.1。11:55成功对话框。

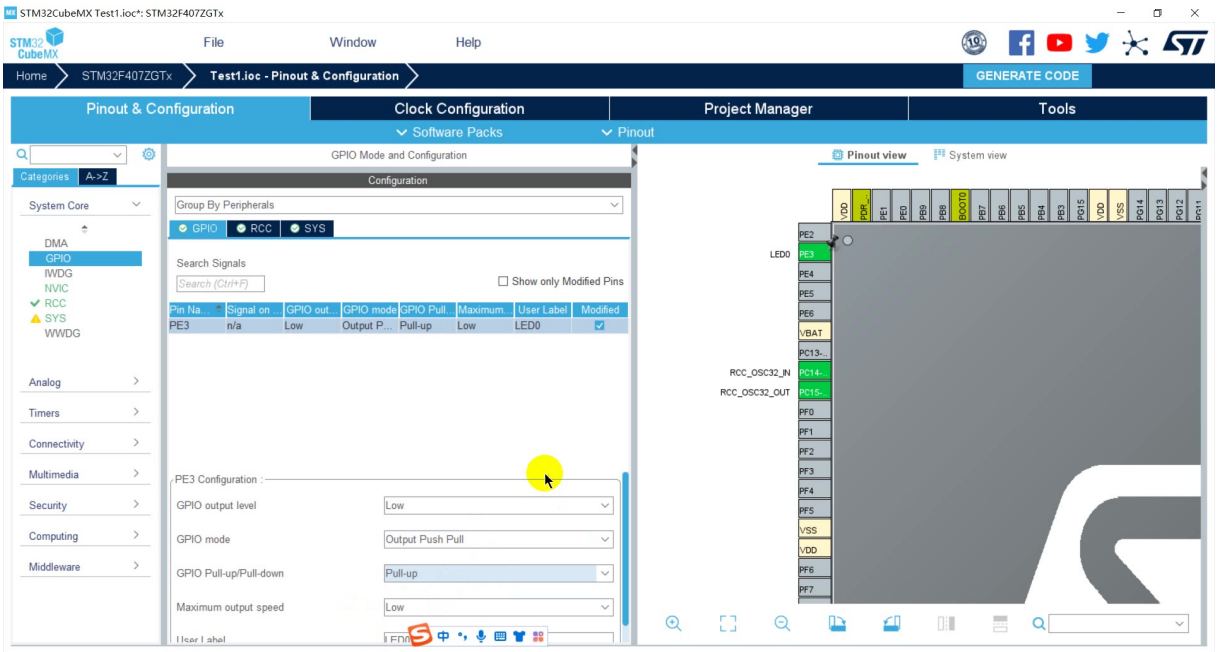
12:15–13:50 看Core用户源、Drivers HAL/CMSIS、MDK启动文件与gpio/rtc/main；说明入口与无限循环。确实生成GPIO和RTC初始化。

13:50–14:35 编译框架成功；指出全库编译较慢；检查宏USE_HAL_DRIVER,STM32F407xx及自动Include Paths。14:35为有效0错误0警告构建结果。

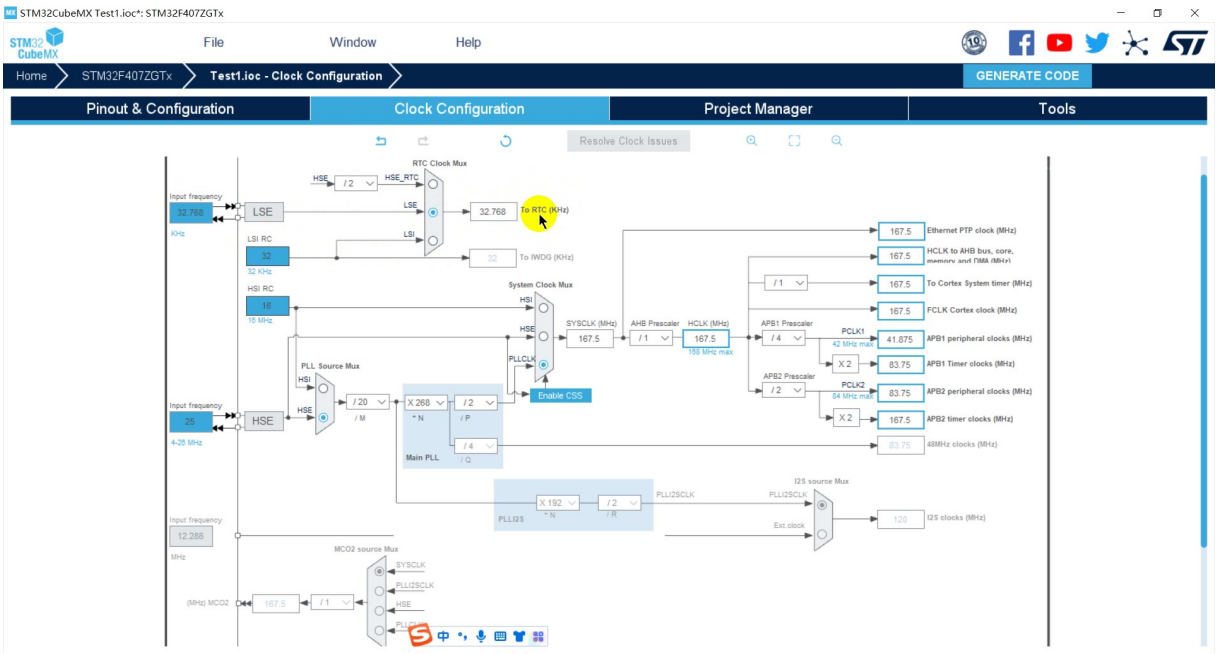
14:35–15:15 Debug改选CMSIS-DAP，调试器应匹配真实板子；查看工程分组。并无下载完成/运行证据。

15:15–15:58 USER CODE BEGIN 3/END 3范围演示；临时在内外输入占位字符展示区别。15:45 main.c*未保存并有hhhh/ssss，底部0错误来自旧构建，不能当当前文字可编译。

2 CubeMX新建工程 关键画面



CubeMX新建 5分30秒 PE3初始Low与Low速度 课程视频原画面



CubeMX新建 10分35秒 最终167.5 MHz及RTC选择LSE 课程视频原画面

3 HAL GPIO流水灯 操作索引

本段完成PE3心跳及PB0至PB7流水灯的软件逻辑。课件要求心跳1 Hz和顺序流水；100 ms是此HAL实现选定的流水间隔。

0:00–0:37 课件目标：PE3心跳与PB0–7八灯流水；LED电路低有效。PB100ms不是课件题干硬要求。

0:37–1:15 CubeMX New Project选STM32F407ZGTx。

1:15–1:53 SYS Serial Wire/SysTick，讲PA13/PA14调试。

1:53–2:37 HSE外部晶振启用，LSE本例不用；PH0/PH1为HSE引脚。不要与通用CubeMX双晶振示范合并。

2:37–4:15 HSE8MHz，PLL M8/N336/P2；SYSCLK168，APB1=42、APB2=84，定时器84/168。红色中途状态不作最终依据。

4:15–6:20 PE3输出名LED2；PB0–PB7输出逐个命名YLED0–YLED7。总9路参与本功能。

6:20–8:05 逐脚改初始High、推挽、上拉、Very High；最后核总表。7:45仍有PB6/PB7未完成；8:05全部完成；速度不代表灯刷新频率。

8:05–9:10 保存TES3及英文路径，MDK-ARM Min V5.32，FW_F4 V1.27.1。嵌套目录只是演示命名，不需原样照搬。

9:10–9:40 Copy only necessary library files，分.c/.h、Keep User Code；生成工程。9:20选择明确，不是全库复制。

9:40–10:30 生成并打开PDF配置报告，浏览引脚与配置说明。这是配置报告，不是实验测量报告。

3 HAL GPIO流水灯 操作索引续

10:30–11:30 Keil展开启动、应用、HAL驱动、CMSIS；定位main/gpio。

11:30–13:00 MX_GPIO_Init中看RCC时钟使能、初始SET、结构体Pin/Mode/Pull/Speed及HAL_GPIO_Init。15:05补帧清楚显示PE3/PB0–7配置与先写电平。

13:00–13:55 main初始化顺序HAL_Init→SystemClock_Config→MX_GPIO_Init；先编框架。不是手填一份替代生成代码。

13:55–14:25 配置下载器/Flash Download；依真实板选，查看复位运行设置。14:10还为ST-Link，之后选CMSIS-DAP，中途不可当唯一指定。

14:25–15:20 从旧代码复制引脚宏/数组与Number等变量；可用CubeMX生成宏或显式GPIO_PIN_n。标识符应保持同一套命名。

15:20–16:25 误粘SPL GPIO_ToggleBits/SetBits/ResetBits，编辑器提示implicit declaration；换成HAL函数。15:55明确SPL API错用于HAL；不是“加个头文件就行”。

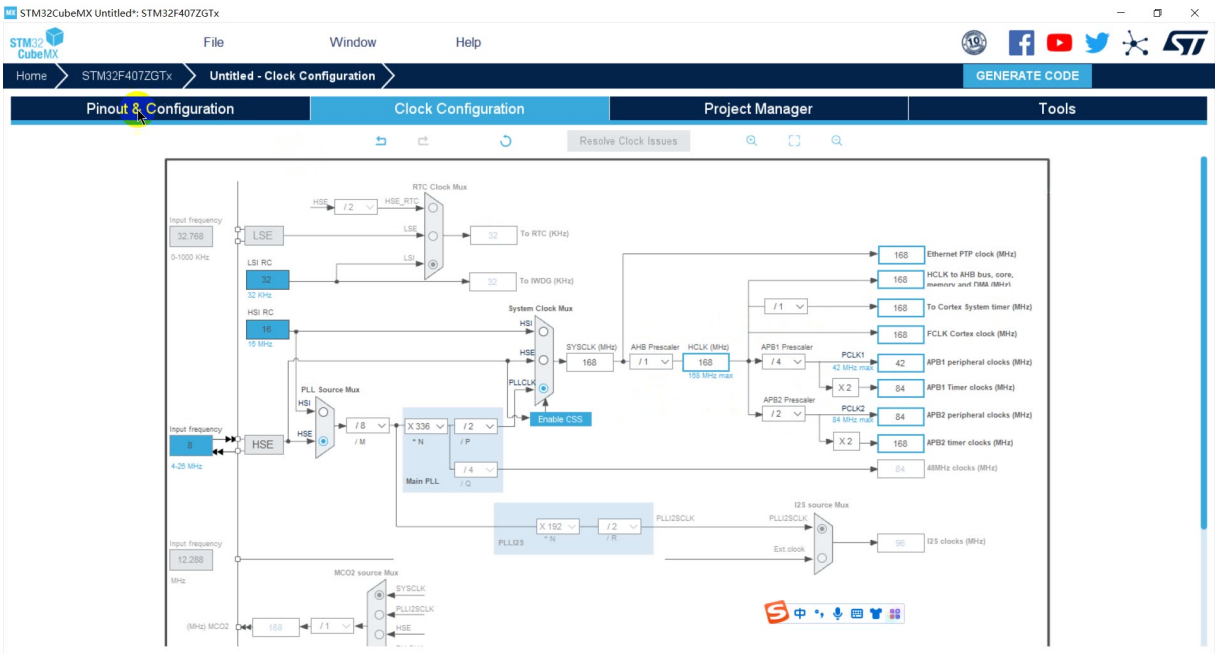
16:25–17:00 调整HAL_Delay位置和1000→100：中途if后紧接Delay，后来移到if前。16:25是暂态错位，最后if仅控制TogglePin。

17:00–18:20 每100ms一步，Index%5时PE3翻转；全SET再RESET当前PB，Number到8回零，Index++；最终编译0/0。18:15最终代码；约1Hz是理论完整周期，非实测；uint16 Index回卷边界另作改进说明。

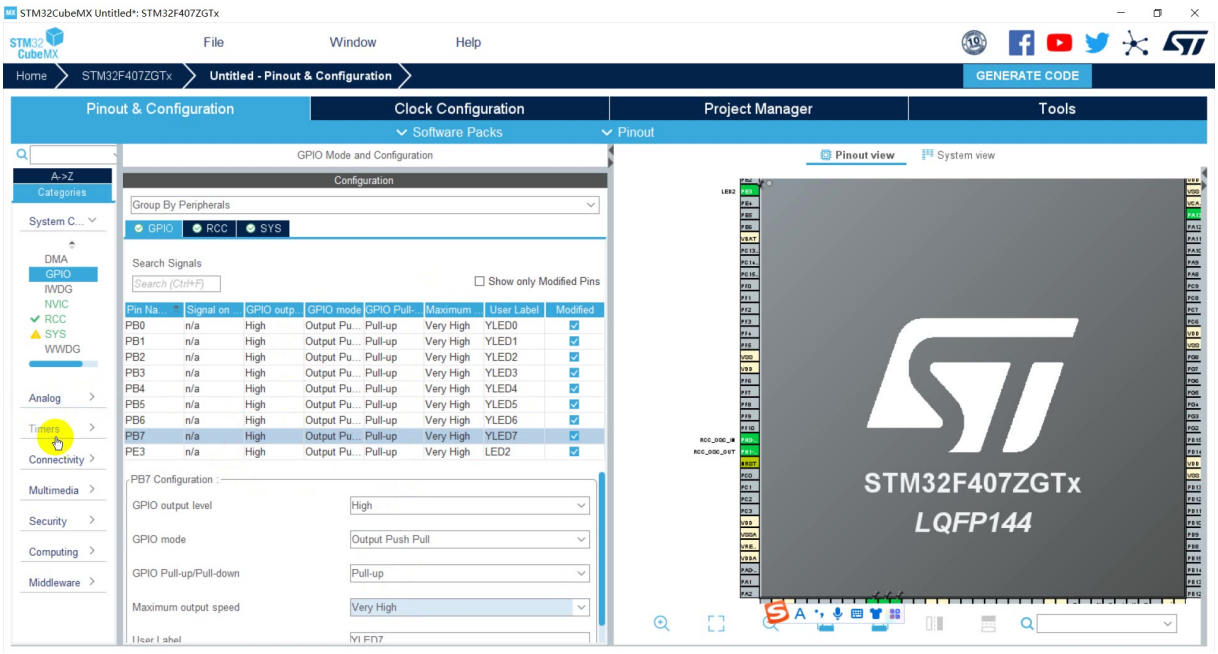
18:20–19:15 总结CubeMX搭框架/应用填空，回配置页再回main解释功能代码。18:40/18:50只是看表，19:00回代码，未取得“实际再生成验证保留”的证据。

19:15–20:16 右键跳HAL_GPIO_TogglePin定义，读库函数意义，说明WritePin/ReadPin等可按应用选择。库源码浏览不是实物测试。

3 HAL GPIO流水灯 关键画面

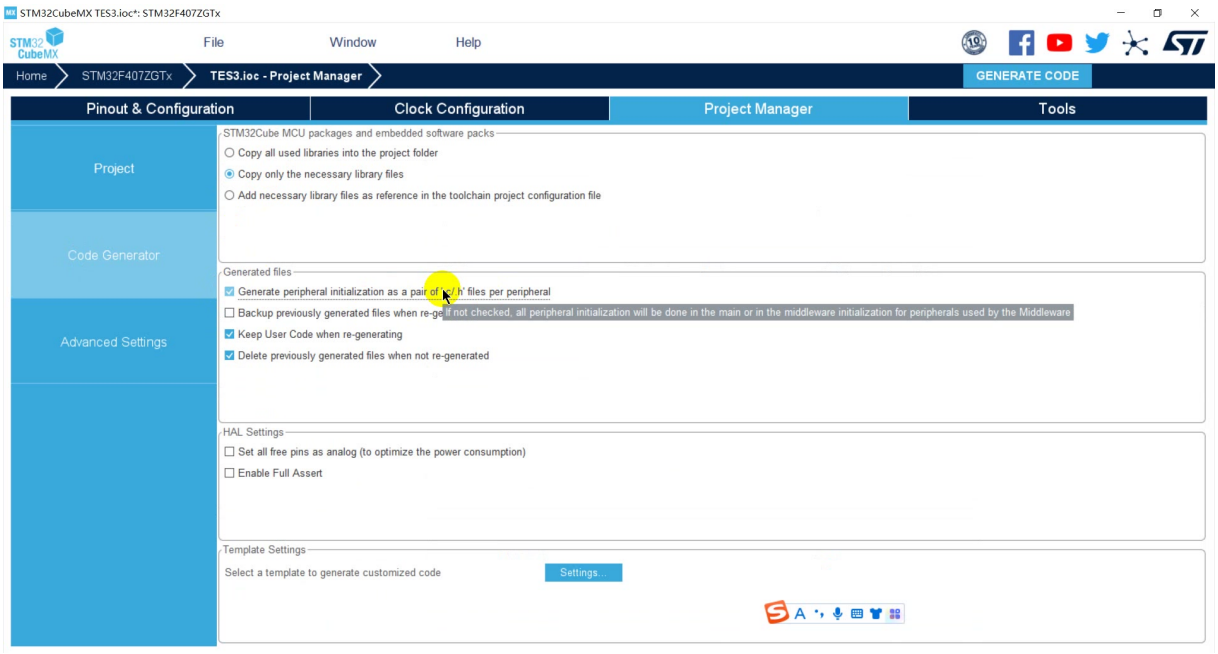


HAL GPIO 4分15秒 168 MHz时钟配置 课程视频原画面

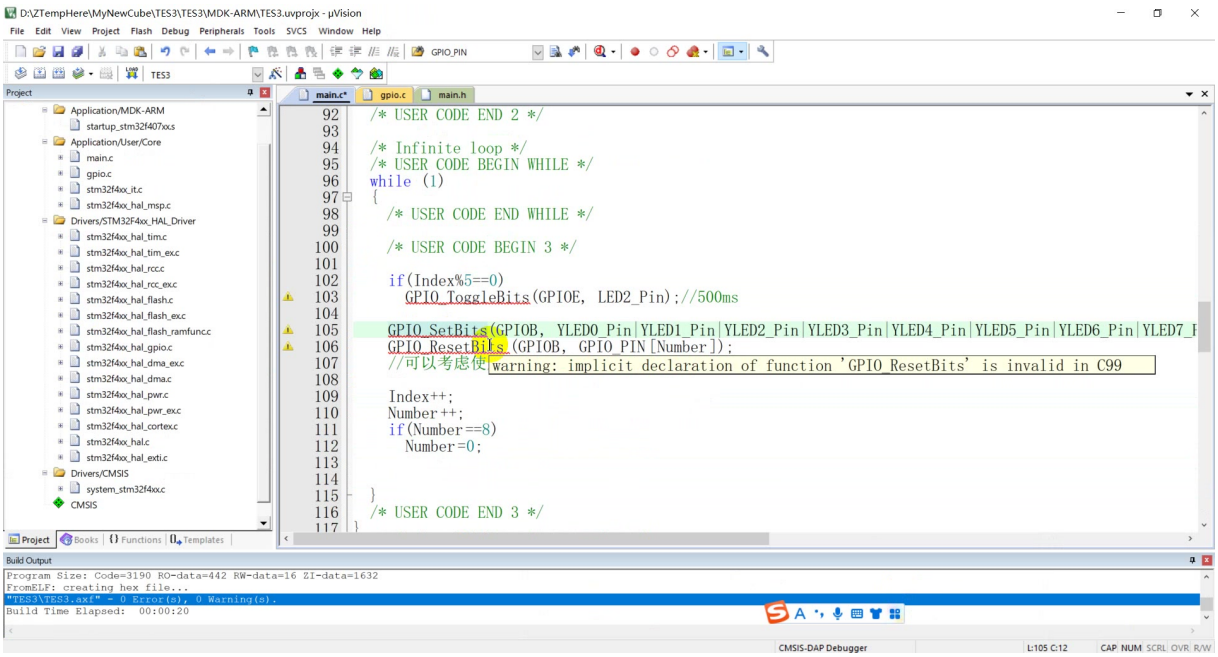


HAL GPIO 8分05秒 最终High与Very High输出设置 课程视频原画面

3 HAL GPIO流水灯 关键画面续

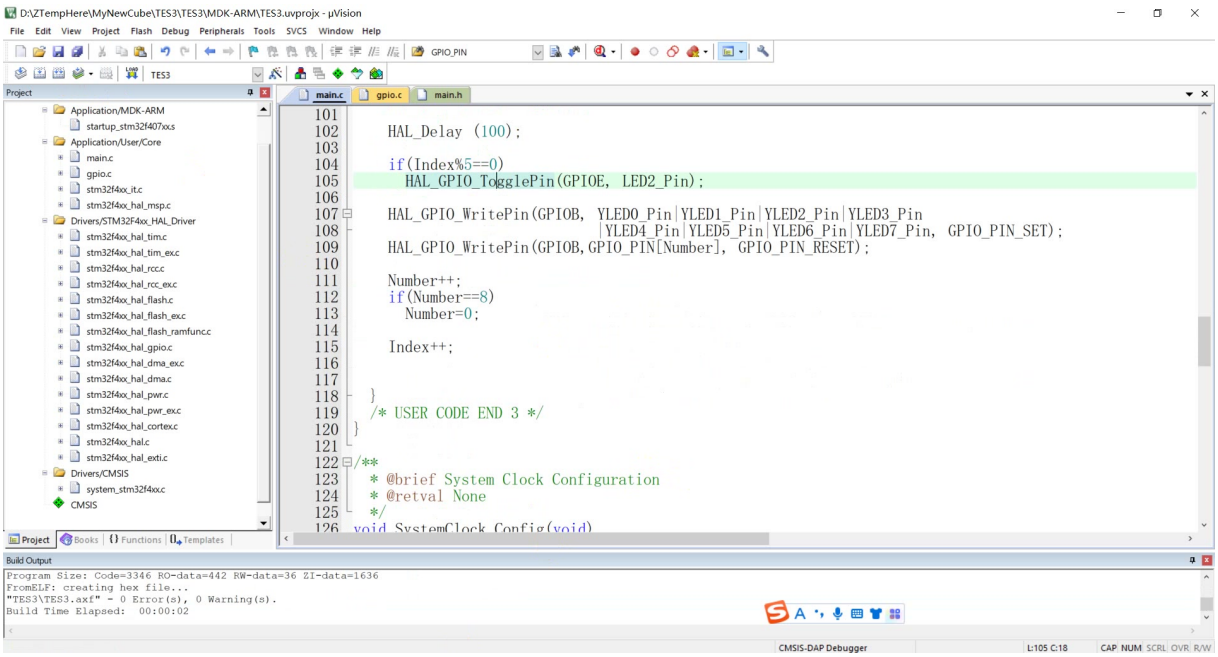


HAL GPIO 9分20秒 只复制必要库 课程视频原画面



HAL GPIO 15分55秒 中途误用SPL API的诊断 课程视频原画面

3 HAL GPIO流水灯 关键画面续



HAL GPIO 18分15秒 最终100 ms步进与每5步翻转 课程视频原画面

4 标准库GPIO流水灯 操作索引

本段手工配置标准库GPIO。最终Delay20配合10 ms滴答，使心跳每200 ms翻转，完整周期约0.4 s；与课件1 Hz目标不同。

0:00–1:02 说明PE3与PB0–7、电路与两种库实现路线。课件指定心跳1Hz，但后面实现未保持该频率。

1:02–2:30 从老师资源复制模板3目录，新建TES3/UserMain工程。

2:30–3:15 选器件及CMSIS核心；厂商外设库手加。3:00帧仍未勾，不能拿该帧说已完成选择。

3:15–4:15 打开Pack Installer说明缺器件包时找到ST→STM32F407ZG，已有包显示Up to date。只展示已有安装状态，没有实际新安装全过程。

4:15–6:15 Startup、Stdlib、User分组与文件；解释misc支持中断，按功能选库。

6:15–7:35 Define宏与三个Include目录。21:15回顾最终设置。

7:35–8:00 CMSIS-DAP/SW设置，No Debug Unit Device found。7:45清晰，无板卡连接成功证据。

8:00–8:30 编译器6产生错误/警告，改5后构建。8:10显示7 errors/21 warnings的中途结果，不混到最终。

8:30–9:15 解释SysTick10ms，Delay(5)=50ms，随后修改初始延时。留下旧注释时以真实代码为准。

9:15–10:45 main前声明LED_init并在文件下方定义，不拆独立驱动文件便于初学。

4 标准库GPIO流水灯 操作索引续

10:45–12:10 GPIO_InitTypeDef，RCC_AHB1PeriphClockCmd使能B/E；解释GPIO所在AHB1。11:15代码原文可读。

12:10–13:10 PE3/PE4推挽/上拉/GPIO_High_Speed；GPIO_Init后SET使灯默认灭。虽然题目用PE3，这里顺便初始化PE4。

13:10–14:00 PB0–7同样初始化并SET，main调用LED_init。

14:00–15:35 加Delay(20)，查GPIO库定义并选择ToggleBits(GPIOE,Pin3)。15:32明确“200毫秒取反”，非500ms。

15:35–17:00 每次全SET八脚，ResetBits选一个，解释低有效流水。15:45明确200ms移位是本例实现取值。

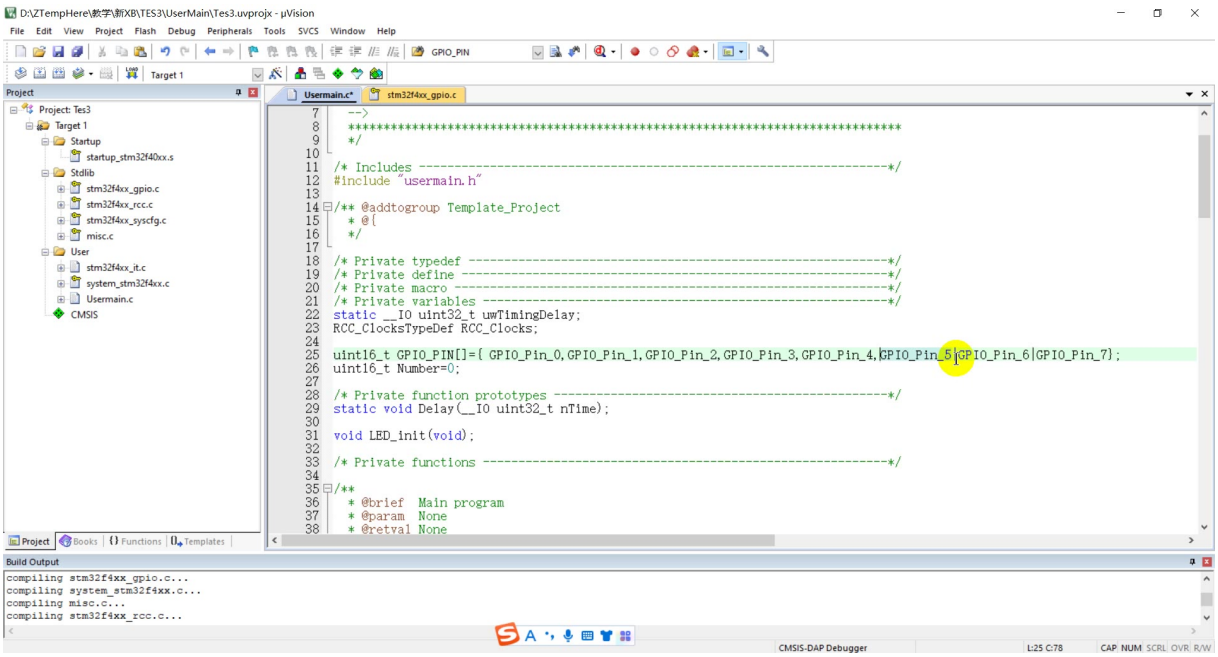
17:00–18:20 引入GPIO_PIN数组与Number，Number++、等8归零；替换旧自定义符号成标准GPIO_Pin_n。

18:20–19:00 数组初始值误以竖线连接，教师指出应逗号，逐项修复。18:40仍混有竖线，18:55已全逗号；位掩码与数组用途不同。

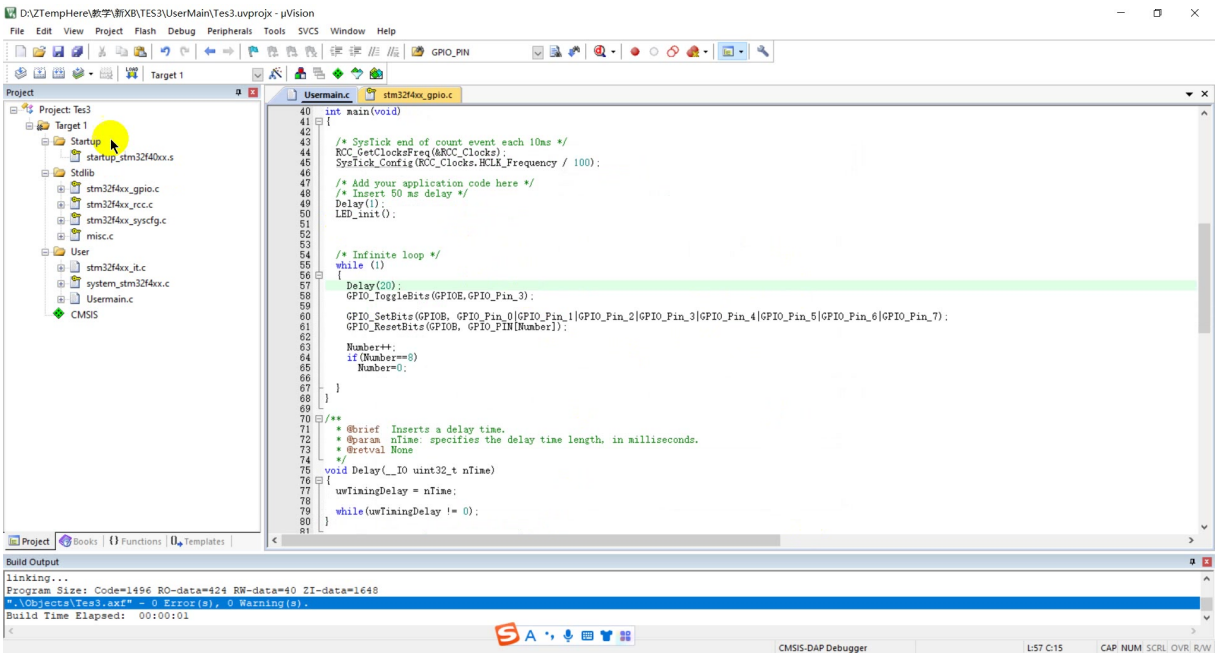
19:00–20:50 编译0/0，总结模板/分组/初始化/应用顺序并回看代码。19:45仍Delay20+每轮toggle，完整周期约400ms=2.5Hz。

20:50–22:31 回顾Compiler5、宏、Include、下载器、Reset and Run；强调初始化有固定格式，应用逻辑可变化。22:15最终代码没有改为1Hz，不能把“实现功能”口述替代频率验算。

4 标准库GPIO流水灯 关键画面



标准库GPIO 18分55秒 引脚数组已改为逗号分隔 课程视频原画面



标准库GPIO 19分45秒 10 ms滴答与Delay20 课程视频原画面

5 汇编与单步调试 操作索引

本段通过模拟器观察启动、加法、子程序调用和循环。它是调试练习，原演示的返回结构经历现场修改，不能当作完整验证的应用模板。

0:00–0:45 汇编入门/无目标板；About查看µVision5.35.0.0、MDK5.35.0.2、当时工具链6.16。这里记录版本文字；当时工具链不能套给后续Compiler5示例。

0:45–1:30 新建工程Tetris，选择ST F4/ZG器件。

1:30–2:20 RTE勾CMSIS Core、Device Startup，其他不选。1:48/2:12勾选完成；CORE5.5.0、Startup2.6.3为组件信息而非IDE版本。

2:20–3:30 展开startup.s与system_stm32f4xx.c，解释向量/系统初始化/系统时钟。不能用SystemCoreClock初始变量16MHz断言所有工程主时钟16MHz。

3:30–4:10 Add New Item建Test.s，复制示例。

4:10–5:05 AREA/ENTRY/EXPORT __main；MOV R0=50、R1=101；BL func01/func02；ADD与BX LR。程序短小，不等同完整可交付主程序。

5:05–5:20 编译，0错误1警告L6314W。“没错”是无error，不是无warning。

5:20–5:50 勾Use MicroLIB、选Use Simulator；与开发板无关。5:25/5:40设置可读，此工程仍选Compiler6。

5:50–6:15 进入Debug，介绍单步进入/跨过子程序、寄存器/反汇编窗口。口述对两个按钮有重复/含糊，按钮功能按工具实际定义说明，不逐字照引。

6:15–7:20 看向量表前两项__initial_sp与Reset_Handler，再看LDR/BLX SystemInit、LDR/BX __main。6:35/7:10原画可辨；地址0/4为向量偏移说明，非一律物理Flash绝对地址。

5 汇编与单步调试 操作索引续

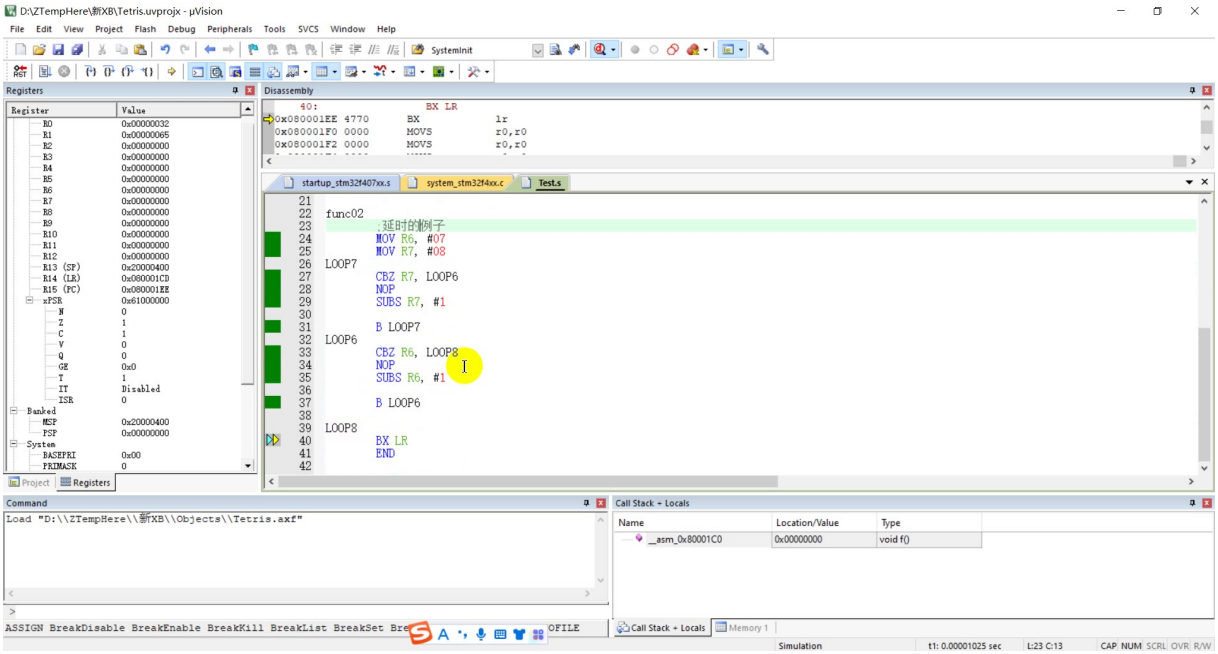
7:20–8:00 单步加法，观察R5=0x238。5+0x233按十六进制解释。

8:00–8:55 发现返回/推进不如预期，尝试调试后注释BL func01，重新构建再试func02。8:37编辑、8:55新调试可读，不称彻底修复返回结构。

8:55–9:30 单步或运行到光标；观察寄存器、时间、SP及xPSR N/Z/C等。模拟时间不自动代表真实硬件计时。

9:30–10:15 func02两个顺序倒计数循环R7=8、R6=7，CBZ/NOP/SUBS/B，最后BX LR；强调后续更多用C实现。10:05无回到LOOP7的外循环，不是7×8嵌套循环。

5 汇编与单步调试 关键画面



汇编 10分05秒 两段顺序倒计数循环 课程视频原画面

不同版本的关键对照

比较项	通用CubeMX视频	HAL GPIO视频
外部输入与主频	25 MHz →167.5 MHz	8 MHz →168 MHz
PE3标签与初始电平	LED0，Low	LED2，High
输出速度	Low	Very High
复制库	全部已用库	仅必要库
RTC	启用时钟源，最终LSE	本例没有RTC需求

GPIO速度设置影响输出边沿驱动特性，不能把Very High理解为灯的刷新频率。通用CubeMX的RTC只勾选时钟源，没有展示完成日历应用。

翻转间隔与完整周期

实现	翻转间隔	完整亮灭周期
HAL GPIO最终	每5个100 ms步骤，即约500 ms	约1 s，1 Hz
标准库GPIO最终	Delay20×10 ms，即约200 ms	约0.4 s，2.5 Hz
教师HAL压缩包原件	约1000 ms，与视频最终版本不同	约2 s，0.5 Hz

修正过程值得保留

HAL中误用GPIO_ToggleBits等SPL接口，应换成对应HAL接口；不是简单加一个头文件就能混用两套库。SPL的引脚数组用逗号保存多个元素，按位或则用于合成同时操作多个引脚的位掩码。

CubeMX结尾的hhhh、ssss是USER CODE内外位置演示，main.c带未保存标记；底部旧的0错误不证明这些临时文字可以编译。HAL尾段只确认回看配置与代码，没有确认重新生成后保留代码的完整对照过程。

IDE版本、编译器版本、固件包版本与MDK最低版本要求是不同信息。旧模板切换Compiler5是该模板的兼容处理，不是所有STM32工程都必须使用AC5。

复习问题与尚待验证的部分

按问题回看

1 从晶振与PLL参数算出SYSCLK、APB和定时器时钟，解释167.5 MHz与168 MHz为何同时出现在课程中。

2 画出低电平有效LED的电流路径，解释先SET八脚、再RESET一路怎样形成流水灯。

3 比较SPL Delay20与HAL_Delay20的等待单位，并将标准库心跳改为500 ms翻转。

4 分别检查预处理宏、Include路径和头文件改名，记录每种错误的诊断与修复结果。

5 说明GPIO_PIN数组与按位或掩码的区别，并检查循环索引的归零边界。

6 在自己的工程中保留一次重新生成前后的对照，验证USER CODE区域；不要只凭讲解推断已经验证。

7 手工追踪BL、BX LR与PC，解释R5为何得到0x238，以及R7、R6两段顺序循环为何不是7×8嵌套。

哪些片段仍不能过度解释

标准库新建7:00至7:15、标准库GPIO8:00至8:15的诊断输出滚动，未逐条恢复全部错误因果。CubeMX 8:25至10:08的多次暂态试算不逐项抄录，最终参数已经确认；应用自身完整About版本未确认。

CubeMX 15:15至15:58只确认USER CODE位置演示；HAL 18:20至19:15未确认一次实际重新生成成功。汇编8:00至8:55隔离了返回推进问题，但没有证明原来两个调用的整体布局已经修复。

汇编5:50至6:15的单步按钮口述存在重复与含糊，应按Step Into、Step Over的实际功能验证。模拟时间、寄存器窗口和编译通过都不能替代板上计时与波形测量。

配套文件

同目录保留清洁Markdown索引与核验摘要，以及13张关键原图。其余操作可按本册时间戳回到云盘原视频，不重复打包媒体文件或转录初稿。